

건설재해예방전문지도기관 기술지도 결과보고서

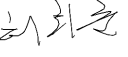
담 당	검 토	승 인
		

1. 기술지도 대상사업장

현장	현장명	항동중학교 본관동 옥상방수공사	사업장관리번호 (사업개시번호)	21587223826 (92601740457)
	공사기간	2026-03-03 ~ 2026-04-24	공사금액	226,162,000 원
	책임자	허회준	연락처 (이메일)	010-8881-8831 (jaosg1410@naver.com)
	주소	서울 구로구 연동로 239-2		

본사	회사명	(주)자오에스지	법인등록번호 (사업자등록번호)	1101114006965 (215-87-22382)
	면허번호	광진-09-04-01	연락처	02-444-4416
	주소	서울 강북구 오현로35길 62		

2. 기술지도 개요

지도기관명	한국종합안전	기술지도실시일	2026-04-18
구분	☒ 건설 / ☐ 전기 · 정보통신 · 소방	공정률	99%
횟수	(3) 회차 / 총 (3) 회	담당 요원	이왕근 
이전 기술지도 이행여부	☒ 이행 / ☐ 불이행	연락처	010-2545-4607
현장책임자 등 통보 방법	☐ 직접전달 (성함 허회준 / 서명 ) ☐ 등기우편 ☒ 전자우편 ☐ 모바일 ☐ 기타 ()		
기타 특이사항	작업현재공정 : 현장 정리, 준공 청소 / 작업인원 : 2명/ 건설기계장비 : 해당 없음 / 유해 위험기구 : 해당 없음 유해위험물질 : 페인트, 그라우팅 / 산업재해발생유무 : 해당 없음 *주요위험요인 1) 중량물 인력 취급 시 자재 전도로 인한 사고 위험 2) 작업 구간 폐자재 반출 들 인력 운반 시 전도, 근골격계 질환 위험 3) 유해위험물질 취급 시 근로자 건강상해 위험		

전경사진



건설현장 12대 사망사고 기인물 핵심 안전조치

구분	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항	사망사고 다발 기인물		필수 지도사항
12대 기인물	☐	1. 단부 개구부	단부 안전난간 설치, 개구부 덮개 고정	☐	2. 철골	철골 인양 전, 안전대 부착설비 설치
	☐	3. 지붕	안전난간, 발판설치, 채광창 덮개 설치	☐	4. 비계, 작업발판	안전난간 설치, 외벽 틈 추락방호망 설치
	☐	5. 굴착기	작업반경 출입통제, 후방 충돌방지장치 작 동 확인	☐	6. 고소작업대	안전대 체결, 작업대 이탈금지
	☐	7. 사다리	안전모 착용, 2인1조 작업	☐	8. 달비계	구명줄 안전대 체결, 2개 고정점 설치(구명 줄, 작업줄)
	☐	9. 트럭	이동구간 출입통제, 전담 유도자 배치	☐	10. 이동식 비계	최상부 안전난간 설치
	☐	11. 거푸집동바리	시스템동바리 사용, 하부 추락방지망 설치	☐	12. 이동식크레인	인양물 고정 철저, 하 부 출입통제
기타	☐	13. 화재·폭발	용접장치, 전기설비, 위험물질·폭발 사고 예방 조치 등	☒	14. 그 밖의 위험요 인 안전조치	밀폐공간 안전조치 등

3. 이전 기술지도 사항 이행여부

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-17 (2026-04-18)	옥외 작업 구 간	말비계 작업 시 근로자 전도, 추락 위험	[기술지도요원 강조사항] - 끝단부 경보장치 재 설치 할 것 - 안전모, 안전대 등 개인보호구 지급 및 착용 확인 할 것 - 작업 전 해당 위험성 교육 할 것 ----- * 말비계 사용 시 안전수칙 * 산업안전보건기준에 관한 규칙 제6 7조(말비계) [말비계 안전사항] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제67 조(말비계)] [말비계 사용시 양끝단 경보장치 설 치, 보조부재 설치, 기울기 준수사항 이행] - 지주부재 하단에는 미끄럼 방지장 치를 할 것 - 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것 - 말비계 사용시 양끝단 경보장치를 설치하여 양끝단에서 작업지 않도 록 할 것. - 작업전 안전교육 실시 - 필수 보호구 지급 및 착용 - 관리적 사항	해당 작업 종료
2026-04-17 (2026-04-18)	옥외 작업 구 간	핸드그라인더, 고속 절단기 등 보호 커버 미 착용으로 인한 비래 위험 등	[기술지도요원 강조사항] -규격에 맞는 덮개 설치, 점검 할 것 -개인보호구 지급 및 착용 확인 할 것 -작업 전 해당 위험성 전파 할 것 ----- [핸드그라인더(휴대용 연삭기) 사용 안전대책] - 사용 전 연삭숫돌 외검 검사 실시 - 보안경, 마스크, 귀마개 등 보호구 착용 - 날접촉 방지를 위한 방호덮개 및 고정상태 확인 - 케이블의 피복손상 유무 확인 - 누전차단기 경유 및 플러그, 콘센 트 접지 사용 - 작업장 상황에 맞는 조명 유지 - 절삭 불꽃방향 화재예방 방지포 설 치	해당 작업 종료

지도일 (확인일)	유해·위험 장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	이행 결과
2026-04-17 (2026-04-18)	실내 작업 구 간	계단 사용 인력 운반, 중량물 취급 시 전도 및 낙하 위험	[기술지도요원 강조사항] - 작업 구역 설정 양호 - 해당 위험성 근로자 주지 시킬 것 - 하부, 작업장 인근 관리자 등 상주하여 인원 통제 할 것 ----- * 불안정한 자재 적치상태로 인한 근로자 맞음 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(작업장-전도의 방지)] [물건을 적치 할 경우 평평한 곳에 두고 전도되거나 굴러떨어질 위험이 없게 고정할 것.] [산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(작업장-낙하물에 의한 위험의 방지)] - 사업주는 근로자가 작업장에서 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지해야 한다. - 사업주는 제품, 자재, 부재 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전 조치를 해야 한다. - 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 보호망을 설치하는 등 필요한 조치를 해야 한다. - 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망, 수직보호망, 방호선반의 설치, 출입금지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. - 작업장 주변에 통제하고 관계근로자 외 출입을 통제할 것.	해당 작업 종료

4. 현재 공정 내 현존하는 위험성 제거

위험성평가(3레벨-3x3단계)

구분			가능성(빈도)			구분			중대성(강도)			위험성 수준		개선방법							
상			높음			3			대			사망(장애 발생)		3		6~9		높음		즉시 개선	
중			보통			2			중			업무복귀 및 완치 가능		2		3~4		보통		개선	
하			낮음			1			소			아차사고 초래 위험		1		1~2		낮음		필요에 따라 개선	

유해 · 위험장소	유해.위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
악상 작업 구간	중량물 인력 작업 시 자재 전도로 인한 사고 위험 	[기술지도요원 강조사항] - 해당 자재, 중량물 등 고정 조치 할 것 - 단독작업 금지 및 관리자 상주 할 것 - 해당 위험성 근로자 교육 할 것 ----- * 불안정한 자재 적치상태로 인한 근로자 맞음 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(작업장-전도의 방지)] [물건을 적치 할 경우 평평한 곳에 두고 전도되거나 굴러떨어질 위험이 없게 고정 할 것.] - 사업주는 근로자가 작업장에서 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지해야 한다. - 사업주는 제품, 자재, 부재 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전 조치를 해야 한다. - 평평한 곳에 두고 전도되지 않도록 할 것. - 낙하, 굴러떨어질 우려가 있을 경우 그 렬지 아니하게 고정된곳에 고정시킬 것. - 작업장 주변에 통제하고 관계근로자 외 출입을 통제할 것.	가능성 (3) 중대성 (2)  높음 (6) 즉시 개선 즉시 이행가능

유해·위험장소	유해·위험요인	지적사항 (재해예방 대책)	비고
야외 작업 구간	인력 운반, 중량물 취급 시 근골격계 질환 위험  	[기술지도요원 강조사항] -작업 전 근로자 건강상태 점검 할 것 -해당 위험성 작업 전 교육 할 것 -단독 작업 금지 및 이상 징후 시 즉각 휴식 및 전파 할 것 -뒷걸음질 금지 및 대차이용 교육 할 것 ----- * 자재 운반 시 반복작업으로 인한 근골격계 위험 [산업안전보건기준에 관한 규칙 제661조 (근골격계부담작업-유해성 등의 주지)] [근골격계 예방을 위해 작업 시 대차를 이용할 것.] - 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에 다음 각 사항을 근로자에게 알려야 한다. - 근골격계부담작업의 유해요인. - 근골격계질환의 징후와 증상. - 근골격계질환 발생 시의 대처요령. - 올바른 작업자세와 작업도구, 작업시설의 올바른 사용방법. - 그 밖에 근골격계질환 예방에 필요한 사항. - 대차를 사용하여 인력운반은 최소화 할 것.	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능
야외 작업 구간	유해위험 물질 취급 시 보호구 미 착용으로 인한 근로자 건강장해 위험 	[기술지도요원 강조사항] - MSDS교육 진행 후 서면 보관 할 것 - 작업전 해당 위험 전파 할 것 - 해당 위험에 맞는 보호구 지급 할 것 ----- * 화학물질에 관한 물질안전보건교육 미실시 * 화학물질에 대한 물질안전보건교육 미실시로 피부 접촉 위험 * 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 [물질안전보건자료 안전사항] [물질안전보건교육을 실시] [화학물질에 관한 물질안전보건교육 실시 후 작업에 투입 시킬 것.] - 물리, 화학적 특성, 독성에 관한 정보가 작성되어 있을 것 - 폭발·화재 시의 대처방법, 응급조치요령이 작성되어 있을 것 - 대상화학물질 취급근로자가 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 물질안전보건자료 항상 게시할 것 - 물질안전보건자료 용기 및 포장에 경고표지 부착 또는 인쇄 등 유해·위험 정보가 나타나도록 할 것 - 경고표지를 부착하거나 경고표지 내용 인쇄 방법 표시가 곤란한 경우 경고표지를 인쇄한 꼬리표를 달아 둘 것 - 사용·운반 또는 저장하고자 할 때에는 경고표지의 유무를 확인하여야 하며, 경고표지가 없는 경우에는 경고표지를 부착할 것	가능성 (2)
			중대성 (2)
			 보통(4) 개선
			즉시 이행가능

5. 향후 진행공정에 대한 유해·위험 요인 파악 및 대책

다음방문 시 까지 발생하는 주요 진행공정	1.	4.	7.
	2.	5.	8.
	3.	6.	9.

진행공정*	유해·위험요인**	유해·위험요인을 제거하기 위한 예방대책	비고
해당사항 없음			

* 진행공정 ① 기초 및 토공사 - 터파기, 굴착, 파일항타, 흙막이, 가설공사 등 ② 골조공사 - 철근, 철골, 거푸집·동바리 조립, 콘크리트 타설 등 ③ 내부 마감공사 - 미장, 전기배선, 설비배관, 조적작업 등 ④ 외부 마감공사 - 외벽 단열, 도장, 석재, 조적작업 등 ⑤ 지붕공사 - 지붕 설치·수리 및 방수 등	** 유해·위험요인 ① 건축·구조물 - 단부 및 개구부, 철골, 지붕, 비계 및 작업발판, 사다리, 달비계, 이동식비계, 거푸집 및 동바리, 사면 및 암반, 흙막이 지보공 등 ② 기계·장비 - 굴착기, 고소작업대, 덤프트럭, 화물운반트럭, 이동식크레인, 타워크레인, 항타·항발기 등 ③ 기타 - 가스·전기용접장치, 밀폐공간, 전기설비 등
--	---

6. 사업장 지원 사항 등 기타 사항

기술자료 배포 및 교육실적

사진	내용		
	자료명칭	4대 금지 캠페인	
	제공수(종류)	2	교육인원 2
	교육내용	4대 금지 캠페인 자료 배포, 안내, 설명 - 안전장치는 절대 해제하지 않는다 - 모르는 기계는 조작하지 않는다 - 지정된 보호구 없이는 작업하지 않는다 - 가동 중인 기계는 정비하지 않는다	

장비

사진	내용			
	장비명	조도계	측정 장소	야외 작업 구간
	측정 기준	1. 초정밀작업 : 750Lux 이상 2. 정밀작업 : 300 Lux 이상 3. 보통작업 : 150Lux 이상 4. 그 밖의 작업 : 75Lux 이상		
	측정값	4150 Lux	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	가스농도측정기	측정 장소	야외 작업 구간
	측정 기준	황화수소 10ppm미만 / 일산화탄소 30ppm미만		
	측정값	0 ppm	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	산소농도측정기	측정 장소	야외 작업 구간
	측정 기준	18%이상 23.5%미만		
	측정값	20.9 %	적합 여부	적합
	비고			
	장비명	절연저항측정기	측정 장소	야외 작업 구간
	측정 기준	1.0MΩ 이상		
	측정값	1.0 MΩ	적합 여부	적합
	비고			

산업재해 발생 유무

기간	재해 내용	재해발생 유무
2026-04-17~2026-04-18	-	무

장마철 건설현장 핵심안전수칙



장마철 주요사고

☑ 집중호우로 인한 침수



배수시설 **사전 안전점검 및 정비**
악천후 시 **작업 중지 및 대피**

☑ 굴착면 붕괴로 인한 매몰



옹벽 등 붕괴우려 장소 **출입통제**
굴착면·사면 **비닐보양**

☑ 태풍·강풍에 의한 무너짐



비상대피계획 수립 및 대기반 운영
각종 시설물 **결속상태 점검·보강**

장마철 날씨 전망

☁ 강수

남부지방 중심 큰비

해수면 온도 상승에 의한 엘리뇨 발생으로 고기압 경계가 남부와 제주도에 자리잡아 **남부지방을 중심으로 큰비가 내릴 가능성**

⚡ 태풍

국내 태풍 강도 유지

해수면 온도 상승으로 북서태평양 지역 등에서 발생한 **태풍이 국내에 도달하면서 그 강도를 유지할 가능성, 최근 국내 영향 태풍은 증가세**

🌡 기온

평년과 비슷하거나 높음

우리나라 부근 고기압성 순환이 강화되어 **여름철 기온은 평년과 비슷하거나 높을 전망**

장마철 핵심안전수칙

집중호우 · 침수

- 1 배수로, 배수시설 사전점검 및 정비
- 2 집중호우 등 악천후 시 작업중지 및 대피
- 3 침수된 장소 출입 통제

감전

- 1 누전차단기 연결, 접지·절연 상태 점검
- 2 충전부 및 배전반 등 빗물유입 방지 조치
- 3 전기기계·기구 젖은 손으로 취급 금지

무너짐 · 매몰

- 1 굴착면 적정 기울기 확보
- 2 배수로 설치 및 사면 비닐 보양
- 3 옹벽 등 붕괴우려 장소 점검 및 출입통제

태풍 · 강풍

- 1 각종 시설물, 적재물 등 결속 및 보강
- 2 태풍 등 강풍 예보 시 작업제한 및 중지
- 3 비상대피계획수립 및 비상대기반 운영

장마철 위험요인별 핵심점검사항

01 집중호우·침수 예방조치

핵심점검사항	확인자
1-1 장마철 취약시설(비계, 낙하물방지망, 전기시설 등)에 대한 사전 점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-2 집중호우 등 악천 시 작업중지 및 대피 계획 수립·준수	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-3 긴급복구 장비 및 비상구호 용품 비치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
1-4 인접 하천 수위변화에 따른 모니터링 및 경보계획 수립	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

02 무너짐·매몰 예방조치

핵심점검사항	확인자
2-1 집중호우에 의한 토사 유실 및 무너짐 방지를 위한 사전 안전점검 및 조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-2 우수유입 방지를 위한 배수로 설치 및 굴착면·사면 비닐보양	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-3 토석 무너짐·낙반 위험에 대한 방호 조치 및 출입금지 표시판 설치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
2-4 굴착면·사면 상부에 하중 증가 요인(중장비 운행 또는 자재 적치) 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

03 감전 예방조치

핵심점검사항	확인자
3-1 전기기계·기구 누전차단기 연결, 접지 및 절연상태 점검	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-2 수·변전설비 빗물 유입 방지조치	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-3 통로 바닥 및 습윤한 장소에 배선 금지	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
3-4 침수된 장소 출입통제 (감전 위험우려가 없음을 확인 후 출입)	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐

04 태풍 등 강풍 예방조치

핵심점검사항	확인자
4-1 각종 시설물, 건설기계장비(타워크레인 등), 자재 등 결속상태 점검 및 보강	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-2 기상정보 수시 확인 등 기상 변화 주시, 비상대피계획 수립·운영	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐
4-3 유리창, 가설물 인근 등 낙하물 우려 장소 접근 통제	현장소장 ☐ 관리감독자 ☐